MÓDULO 3 – FUNÇÕES E NÚMEROS COMPLEXOS
Teste - 26 de Abril de 2023
18h00-20h00

Nome do aluno: _____

Número do aluno: _____ **Nome do Professor:** _____

Classificação: _____ **val.**

Avisos

- É permitida a utilização dos modelos de máquina de calcular admitidos nos Exames Nacionais de Matemática A. Deve escrever a caneta de tinta azul ou preta. Serão apenas classificadas as perguntas apresentadas de forma legível.
- Não é permitido ter o telemóvel ou qualquer outro aparelho eletrónico ligado, sob pena de anulação do teste.
- Deve preencher o cabeçalho de todas as folhas do teste e escrever a resposta a cada pergunta **apenas** na folha correspondente a essa pergunta.
- O teste tem **duas partes**. A primeira é constituída por questões de escolha múltipla e a segunda por questões de desenvolvimento.

Parte I - Escolha Múltipla

As questões da Parte I são itens de Escolha Múltipla. Para cada questão, são apresentadas **quatro** alternativas de resposta, das quais **apenas uma** está correta. Indique a letra correspondente à resposta que considera correta na tabela abaixo.

Resposta aos Itens de Escolha Múltipla					
Questão:	1	2	3	4	5
Resposta:	C	C	B	A	B

Exercício 1 *(1 val.) Qual o vértice da parábola correspondente ao gráfico da função quadrática* $f(x) = -x^2 + 6x - 10$*?*

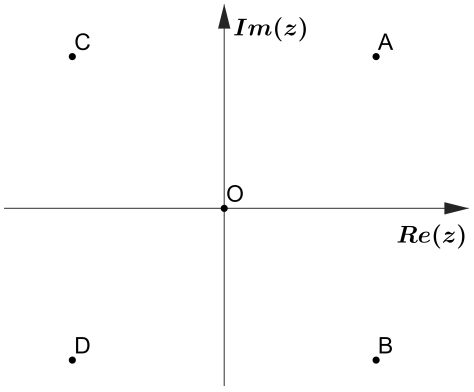
(A) $(-3,-1)$.

(B) $(1,3)$.

(C) $(3,-1)$.

(D) $(-1,-3)$.

Exercício 2 *(1 val.) Quais dos pontos representados no seguinte plano de Argand correspondem aos afixos dos números complexos que são soluções da equação $z^3 + 2z^2 + 2z = 0$?*



(A) *Os pontos A, B e O.*

(B) *Os pontos B, D e O.*

(C) *Os pontos C, D e O.*

(D) *Os pontos A, C e O.*

Exercício 3 *(1 val.) Qual das seguintes funções é uma função par?*

(A) $f(x) = |x-1|$.

(B) $f(x) = \log_3(x^2+1)$.

(C) $f(x) = x^2 + x - 2$.

(D) $f(x) = \sqrt[3]{x^2+x}$.

Exercício 4 *(1 val.) Quais os zeros da função $f(x) = \dfrac{x^3 - 2x^2 - 3x}{x^2 - x - 2}$?*

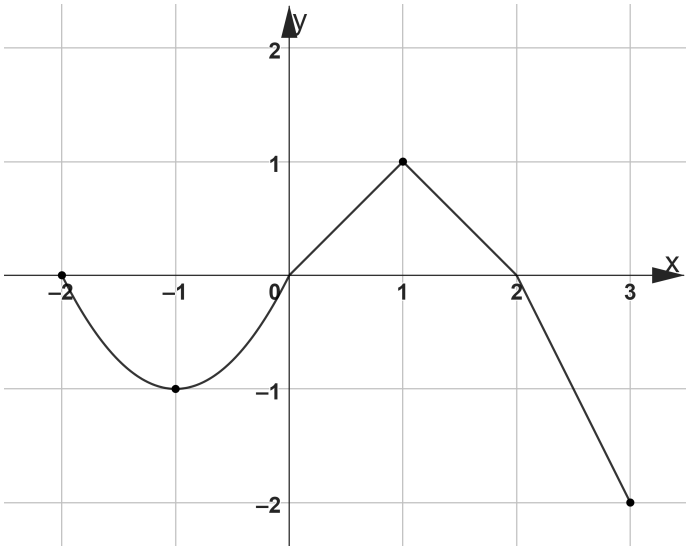
(A) $\{0, 3\}$.

(B) *A função f não tem zeros.*

(C) $\{-1, 0, 3\}$.

(D) $\{-1, 0, 2, 3\}$.

Exercício 5 *(1 val.) Seja f a função cujo gráfico está representado na seguinte figura. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?*



(A) *A função $g(x) = |f(x)|$ tem um máximo absoluto em $x = 1$.*

(B) *A função $h(x) = f(x) + 1$ tem dois zeros.*

(C) *A equação $2f(x) = -1$ tem duas soluções.*

(D) *A inequação $x \cdot f(x) < 0$ não tem soluções.*

Parte II

As questões da Parte II, são **problemas de desenvolvimento**, em que tem de **justificar** devidamente o seu raciocínio, apresentando todos os cálculos necessários. Escreva a resposta a cada pergunta **apenas** na folha correspondente a essa pergunta.

Exercício 6 *Considere o polinómio* $p(x) = x^3 - x^2 - 5x - 3$.

a) (1 val.) Determine o quociente e o resto da divisão do polinómio $p(x)$ *por* $x^2 - 2x - 3$.

b) (1,5 val.) Fatorize o polinómio p *e indique a multiplicidade algébrica das suas raízes.*

c) (1 val.) Resolva a inequação $p(x) < 0$.

Resolução:

a) Aplicando o algoritmo da divisão obtemos

$$\begin{array}{rrrr|l} x^3 & -x^2 & -5x & -3 & x^2-2x-3 \\ \cline{5-5} -x^3 & +2x^2 & +3x & & x+1 \\ \cline{1-3} & x^2 & -2x & -3 & \\ & -x^2 & +2x & +3 & \\ \cline{2-4} & & & 0 & \end{array}$$

Concluímos que o quociente e o resto da divisão são, respetivamente, $q(x) = x + 1$ e $r(x) = 0$.

b) A partir da alínea anterior, já obtivemos uma primeira fatorização para o polinómio p dada por

$$p(x) = (x^2 - 2x - 3)(x + 1).$$

Para verificar se é possível continuar a fatorizar o polinómio, vamos determinar os zeros do termo de grau dois. Aplicando a fórmula resolvente a $x^2 - 2x - 3$ obtemos

$$\begin{aligned} x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot (-3)}}{2} &\iff x = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} \\ &\iff x = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} \\ &\iff x = \frac{2 \pm 4}{2} \\ &\iff x = \frac{2+4}{2} \vee x = \frac{2-4}{2} \\ &\iff x = 3 \vee x = -1. \end{aligned}$$

Portanto concluímos que o termo de grau dois pode ser fatorizado na forma $(x-3)(x+1)$ e obtemos a fatorização de p,

$$p(x) = (x - 3)(x + 1)(x + 1) = (x - 3)(x + 1)^2.$$

Observamos que o polinómio p tem duas raízes, $x = 3$ com multiplicidade um e $x = -1$ com multiplicidade dois.

c) Usando a fatorização do polinómio p obtida na alínea anterior, temos

$$p(x) < 0 \iff (x-3)(x+1)^2 < 0.$$

Podemos construir uma pequena tabela para estudarmos o sinal de p,

	$-\infty$	-1		3	$+\infty$
$x-3$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$(x+1)^2$	$+$	0	$+$	$+$	$+$
$(x-3)(x+1)^2$	$-$	0	$-$	0	$+$

Assim concluímos que a solução da inequação é o intervalo $]-\infty, 3[\setminus\{-1\}$.

Exercício 7 *(1,5 val.) Seja $k \in \mathbb{R}$ e considere os números complexos $z = 2+4i$ e $w = 2k - ki$. Determine os possíveis valores de k de forma a que $|w| = |z|$.*

Resolução: Temos

$$\begin{aligned}
|w| = |z| &\iff |2k - ki| = |2+4i| \\
&\iff \sqrt{(2k)^2 + (-k)^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} \\
&\iff (2k)^2 + (-k)^2 = 2^2 + 4^2 \\
&\iff 4k^2 + k^2 = 4 + 16 \\
&\iff 5k^2 = 20 \\
&\iff k^2 = 4 \\
&\iff k = \sqrt{4} \vee k = -\sqrt{4} \\
&\iff k = 2 \vee k = -2.
\end{aligned}$$

Os possíveis valores de k são $k = 2$ ou $k = -2$, que fazem com que o número w seja $w = 4 - 2i$ ou $w = -4 + 2i$, respetivamente.

Exercício 8 *(1 val.) Considere a função $f(x) = \dfrac{4x-2}{3-x}$. Determine os números reais a, b e c que permitem escrever $f(x) = a + \dfrac{b}{x-c}$. Use a resposta para indicar o contradomínio de f.*

Resolução: Efetuando a divisão inteira entre $4x-2$ e $3-x$ temos

$$\begin{array}{r|l}
4x \quad -2 & -x+3 \\ \cline{2-2}
-4x+12 & -4 \\ \cline{1-1}
10 &
\end{array}$$

Ou seja, podemos escrever $4x - 2 = -4(3-x) + 10$. Assim, conseguimos obter a seguinte

expressão para $f(x)$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{4x-2}{3-x} \\ &= \frac{-4(3-x)+10}{3-x} \\ &= -\frac{4(3-x)}{3-x} + \frac{10}{3-x} \\ &= -4 + \frac{-10}{x-3}. \end{aligned}$$

Concluímos que $a = -4$, $b = -10$ e $c = 3$, portanto o contradomínio de f será $\mathbb{R}\backslash\{-4\}$.

Exercício 9 *Considere as funções g e h definidas por $g(x) = \sqrt{x-3}$ e $h(x) = 3^{2x+1} + 2$.*

a) (1 val.) Resolva a equação $g(x) = 5 - x$.

b) (1,5 val.) Justifique que a função g é injetiva e caracterize a sua inversa, g^{-1}, indicando o domínio e a sua expressão analítica.

c) (1,5 val.) Determine o domínio e a expressão analítica da função composta $g \circ h$.

Resolução:

a) Antes de resolvermos a equação, é conveniente indicar o domínio da função g, $D_g = \{x \in \mathbb{R} \colon x - 3 \geq 0\} = [3, +\infty[$. Temos então

$$\begin{aligned} g(x) = 5 - x &\iff \sqrt{x-3} = 5 - x \\ &\implies x - 3 = (5-x)^2 \\ &\iff x - 3 = 25 - 10x + x^2 \\ &\iff x^2 - 11x + 28 = 0 \\ &\iff x = \frac{-(-11) \pm \sqrt{(-11)^2 - 4 \cdot 28}}{2} \\ &\iff x = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 112}}{2} \\ &\iff x = \frac{11 \pm \sqrt{9}}{2} \\ &\iff x = \frac{11 \pm 3}{2} \\ &\iff x = \frac{11-3}{2} \vee x = \frac{11+3}{2} \\ &\iff x = 4 \vee x = 7. \end{aligned}$$

Temos de verificar quais destes valores são soluções da equação original, $\sqrt{x-3} = 5 - x$. Para $x = 4$, temos

$$\sqrt{4-3} = 5 - 4 \iff \sqrt{1} = 1 \iff 1 = 1$$

o que é verdadeiro, portanto $x = 4$ é solução da equação original. Para $x = 7$, temos

$$\sqrt{7-3} = 5 - 7 \iff \sqrt{4} = -2 \iff 2 = -2$$

o que é falso e portanto $x = 7$ não é solução da equação original.

b) Para justificarmos que a função g é injetiva, basta observar que o seu gráfico é uma translação horizontal do gráfico da função $\sqrt{x}$, que sabemos ser injetiva. Observamos também que o contradomínio de g é $D'_g = [0,+\infty]$, portanto o domínio de g^{-1} é $[0,+\infty]$. Para determinarmos a expressão da função inversa, escrevemos

$$\begin{aligned} g(x) = \sqrt{x-3} &\iff y = \sqrt{x-3} \\ &\implies y^2 = x-3 \\ &\iff y^2+3 = x, \end{aligned}$$

trocando agora a variável y por x obtemos a expressão analítica da função inversa de g, $g^{-1}(x) = x^2+3$, onde $x \in [0,+\infty]$.

c) O domínio da função composta $g \circ h$ é dado por $D_{g\circ h} = \left\{x \in D_h \colon h(x) \in D_g\right\}$. Como o domínio de h é $D_h = \mathbb{R}$ e o domínio de g é $D_g = [3,+\infty[$, temos

$$D_{g\circ h} = \left\{x \in \mathbb{R} \colon 3^{2x+1}+2 \in [3,+\infty[\right\}.$$

Isto é, o domínio de $g \circ h$ é o conjunto dos números x que satisfazem $3^{2x+1}+2 \geq 3$. Vamos resolver esta inequação para determinar o domínio pretendido,

$$\begin{aligned} 3^{2x+1}+2 \geq 3 &\iff 3^{2x+1} \geq 1 \\ &\iff 3^{2x+1} \geq 3^0 \\ &\iff 2x+1 \geq 0 \\ &\iff 2x \geq -1 \\ &\iff x \geq -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

concluímos assim que $D_{g\circ h} = \left[-\frac{1}{2},+\infty\right[$. A expressão analítica de $g \circ h$ é

$$\begin{aligned} (g\circ h)(x) = g(h(x)) &= g(3^{2x+1}+2) \\ &= \sqrt{3^{2x+1}+2-3} \\ &= \sqrt{3^{2x+1}-1}. \end{aligned}$$

Exercício 10 *Seja f a função definida por $f(x) = \log_2(2x-4)-1$*

a) (1 val.) Determine o domínio de f.

b) (1,5 val.) Usando as propriedades dos logaritmos, mostre que $f(x) = \log_2(x-2)$.

c) (1 val.) Determine os zeros de f. (Sugestão: use a igualdade da alínea anterior)

d) (1,5 val.) Resolva a inequação $f(x) > 3$.

Resolução:

a) Como o domínio da função logaritmo é o conjunto dos números reais positivos, o domínio de f será dado por $D_f = \{x \in \mathbb{R} \colon 2x - 4 > 0\}$. Temos

$$\begin{aligned} 2x - 4 > 0 &\iff 2x > 4 \\ &\iff x > \frac{4}{2} \\ &\iff x > 2, \end{aligned}$$

obtemos assim que $D_f =]2, +\infty[$.

b) Temos

$$\begin{aligned} f(x) &= \log_2(2x-4) - 1 \\ &= \log_2(2(x-2)) - 1 \\ &= \log_2(2) + \log_2(x-2) - 1 \\ &= 1 + \log_2(x-2) - 1 \\ &= \log_2(x-2). \end{aligned}$$

Concluímos assim que $f(x) = \log_2(x-2)$.

c) Queremos determinar os números reais x tais que $f(x) = 0$. Usando a identidade obtida na alínea anterior e relembrando que a função logaritmo tem apenas um zero, que é o número 1, temos

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\iff \log_2(x-2) = 0 \\ &\iff \log_2(x-2) = 0 \\ &\iff x - 2 = 1 \\ &\iff x = 3. \end{aligned}$$

A função f tem apenas um zero, $x = 3$.

Resolução alternativa:
Usando a expressão original de $f(x)$, temos

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\iff \log_2(2x-4) - 1 = 0 \\ &\iff \log_2(2x-4) = 1 \\ &\iff 2x - 4 = 2^1 \\ &\iff 2x = 2 + 4 \\ &\iff 2x = 6 \\ &\iff x = 3. \end{aligned}$$

d) Usando a expressão para $f(x)$ que obtivemos na alínea b), temos

$$\begin{aligned} f(x) > 3 &\iff \log_2(x-2) > 3 \\ &\iff \log_2(x-2) > \log_2\left(2^3\right) \\ &\implies x-2 > 2^3 \\ &\iff x-2 > 8 \\ &\iff x > 8+2 \\ &\iff x > 10. \end{aligned}$$

Como todos os números $x > 10$ pertencem ao domínio de f, a solução da inequação é o intervalo $]10, +\infty[$.

Resolução alternativa:
Usando a expressão original de $f(x)$, temos

$$\begin{aligned} f(x) > 3 &\iff \log_2(2x-4) - 1 > 3 \\ &\iff \log_2(2x-4) > 4 \\ &\iff \log_2(2x-4) > \log_2\left(2^4\right) \\ &\implies 2x-4 > 2^4 \\ &\iff 2x-4 > 16 \\ &\iff 2x > 20 \\ &\iff x > 10. \end{aligned}$$

Como todos os números $x > 10$ pertencem ao domínio de f, a solução da inequação é o intervalo $]10, +\infty[$.